Soluções em acionamentos completos de um só fornecedor

Motorredutores e inversores de frequência

NORD® DRIVESYSTEMS

Grupo NORD DRIVESYSTEMS

Redutores industriais

Motorredutores

Inversores de frequência e soft-starters

- Matriz e centro tecnológico em Bargteheide próximo a Hamburgo.
- Soluções em acionamentos para mais de 100 segmentos industriais.
- 7 locais de fabricação líderes em tecnologia produzem redutores, motores e inversores, formando sistemas completos em acionamentos, provenientes de um só fornecedor.
- A NORD possui 48 filiais próprias em 36 países e outros revendedores em mais de 50 países. Estes oferecem estoques locais, centros de montagem, suporte técnico e assistência técnica.
- Mais de 4.700 funcionários em todo o mundo criam soluções individuais para cada cliente.

Matriz em Bargteheide

Fabricação de peças para redutores

Fabricação de inversores

Fabricação de motores

Produção e montagem

Montagem de motores

nsd tupH

Sealed Surface Conversion System

Motorredutores NORD com nsd tupH são ideais para a aplicação em ambientes severos:

- Superfícies lisas de fácil limpeza
- Resistentes contra ácidos e alcalinos (ampla faixa de pH)
- Sem penetração sob a camada, mesmo em caso de danos na superfície
- Não descama
- Resistente à corrosão, impede a corrosão por contato
- A alternativa ao aço inoxidável
- Atende a Norma FDA Title 21 CFR 175.300
- Livre de cromatos

A solução completa para condições extremas:

- Carcaças com tratamento superficial
- Componentes padrão e DIN em aço inoxidável
- Carcaça lavável (redutor e motor)
- Eixos em aço inoxidável
- Retentores especiais
- Óleo compatível com a indústria alimentícia

nsd tupH para requisitos extremos:

- Indústria de bebidas e alimentícia
- Indústrias de laticínios
- Indústria farmacêutica
- Instalações de água e esgoto
- Instalações para lavar carros
- Áreas offshore e áreas costeiras
- Limpeza com produtos químicos (lavável, ampla faixa de pH)

Testes realizados com peças de carcaça de alumínio com tratamento superficial:

- ASTM D714 Formação de bolhas
- ASTM D610-08 Corrosão
- ASTM D1654-08 Riscamento
- ASTM B117-09 Ensaio de névoa salina
- ASTM D3170 Teste de batida de pedra
- DIN EN ISO 9227 Teste de névoa salina
- DIN EN ISO 2409 Teste de corte em grade

Motor liso NORD com nsd tupH

Produtos disponíveis com nsd tupH:

Redutores de engrenagens helicoidais NORDBLOC.1® (até tamanho 6)

Redutores de engrenagens cônicas de 2 estágios NORDBLOC.1®

Redutores de rosca sem fim UNIVERSAL SMI

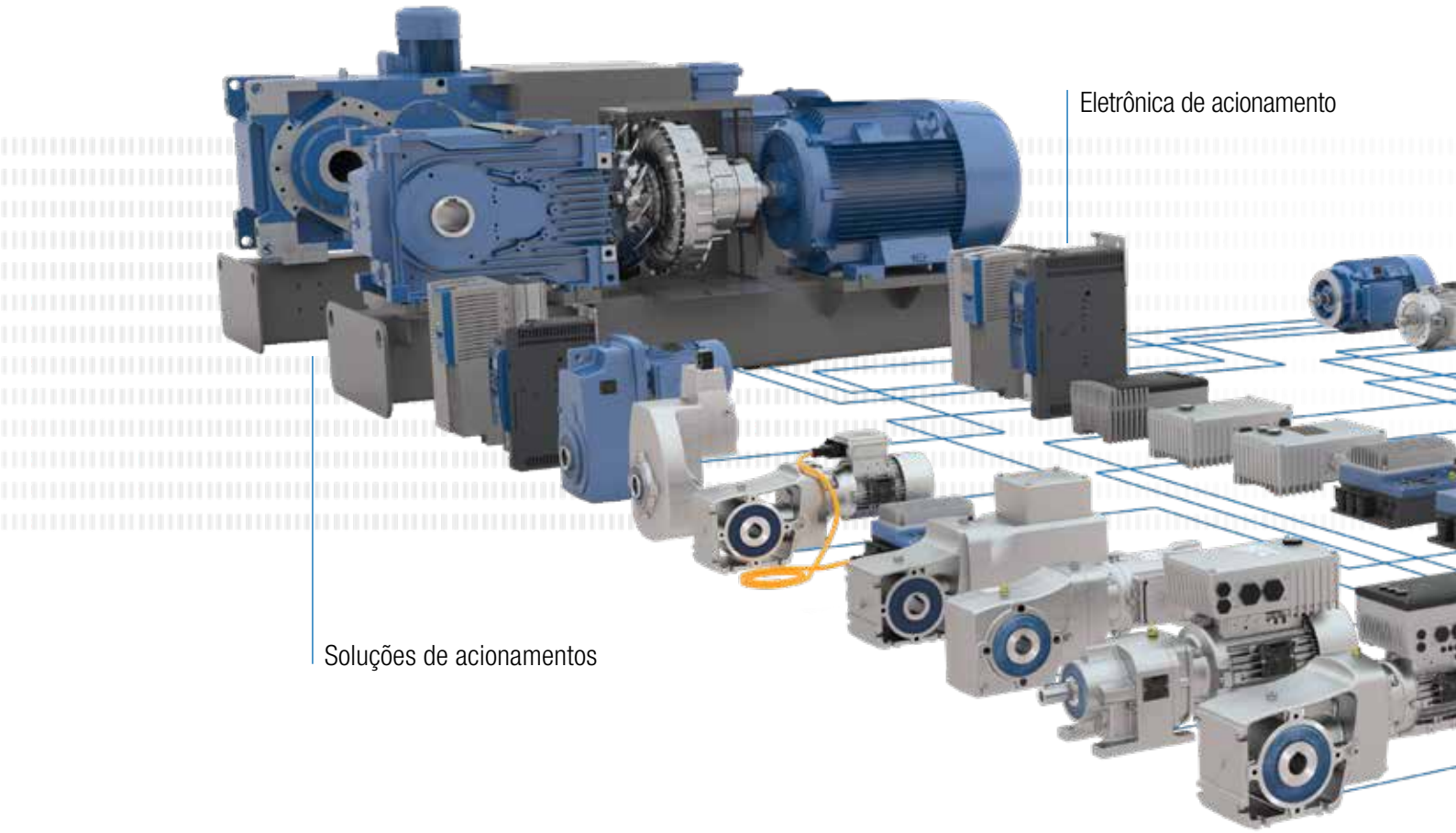
Motores lisos

Inversores de frequência SK 180E

Soft-starters SK 135E

NORD DRIVESYSTEMS

Soluções em acionamentos completos de um só fornecedor



Redutores confiáveis com uma carcaça monobloco enfrentam qualquer carga.

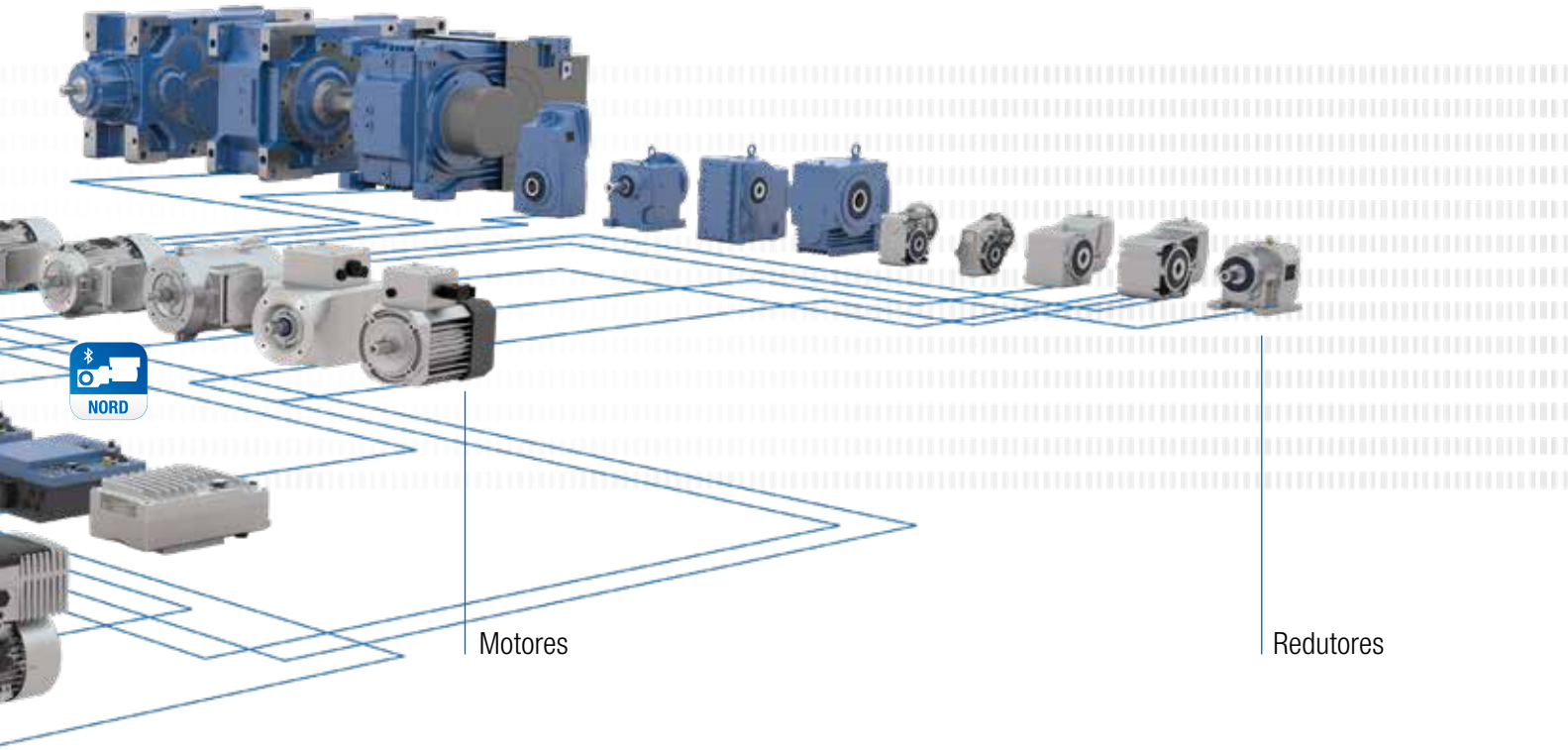
- Elevada relação potência / peso
- Longa vida útil

Motores potentes mantêm os sistemas de acionamento em movimento em todas as situações operacionais.

- Projetados em conformidade com normas internacionais
- Alta capacidade de sobrecarga
- Alto rendimento

A eletrônica de acionamento inteligente oferece exatamente as possibilidades de controle que você precisa.

- Funcionalidades adaptáveis
- Plenas possibilidades de conexão em redes Fieldbus
- Ampla faixa de potências
- PLC gratuito integrado



A solução de acionamento ideal e individual pode ser criada a partir do sistema modular NORD, que consiste no redutor, motor e da eletrônica de acionamento. Em cada versão você obtém: máxima qualidade do produto, curtos tempos de planejamento e de montagem, alta capacidade de entrega e uma boa relação custo / benefício.

Abrangentes opções de comunicação permitem o acesso aos acionamentos a partir de qualquer nível, isso resulta em diversas possibilidades de ajuste.

- Todos os sistemas de barramento comuns
- Entrada em operação rápida e fácil com painel de controle manual ou através do software NORDCON
- Chaves de acionamento manual para controle no local
- Opcionalmente com opções para intralogística

Interruptores e botões estão dispostos diretamente nos acionamentos e permitem a partida e parada diretas bem como alteração de modo.

- Interruptor de alimentação elétrica
- Chave controle local ou comando remoto
- Interruptor Partida / Parada e Avançar / Recuar
- Alto rendimento

Todas as interfaces são projetadas para um fácil manuseio. Os acionamentos têm fácil configuração e instalação.

- Plug-and-Play simples com todos os conectores usuais
- Cabo de alimentação e saída do motor plugáveis
- Sensores e transdutores plugáveis
- Cabos pré-confeccionados
- PLC gratuito integrado

NORD DRIVESYSTEMS

Soluções em acionamentos completos de um só fornecedor

Em 1981 a NORD DRIVESYSTEMS já desenvolvia o revolucionário projeto monobloco. Uma carcaça fabricada em bloco único combinando todos os elementos do redutor.

- Uma carcaça monobloco, na qual todos os locais para mancais estão integrados
- Usinagem completa em uma única etapa
- Elevados torques de saída
- Alta capacidade de carga axial e radial
- Máxima segurança operacional
- Longa vida útil
- Funcionamento muito silencioso

Redutores de engrenagens helicoidais UNICASE (Catálogo G1000)

✓ Fixação por pés ou flanges
✓ Vida útil longa, baixa manutenção
✓ Vedação ideal
✓ Carcaça monobloco

Tamanhos: 11
Potência: 0,12 – 160 kW
Torque: 10 – 26.000 Nm
Redução: 1,35 – 14.340,31:1

Redutores de engrenagens helicoidais de 1 e 2 estágios NORDBLOC.1® (Catálogo G1000)

✓ Fixação por pés ou flanges
✓ Carcaça em alumínio fundido sob pressão
✓ Carcaça monobloco
✓ Dimensões conforme padrão industrial

Tamanhos: 13
Potência: 0,12 – 37 kW
Torque: 30 – 3.300 Nm
Redução: 1,07 – 456,77:1

Redutores de eixos paralelos UNICASE (Catálogo G1000)

✓ Carcaça com pés, flange ou montagem direta
✓ Eixo oco ou maciço
✓ Projeto compacto
✓ Carcaça monobloco de ferro fundido cinzento ou alumínio

Tamanhos: 15
Potência: 0,12 – 200 kW
Torque: 110 – 100.000 Nm
Redução: 4,03 – 15.685,03:1

Redutores de engrenagens cônicas UNICASE (Catálogo G1000)

✓ Carcaça com pés, flange ou montagem direta
✓ Eixo oco ou maciço
✓ Carcaça monobloco

Tamanhos: 11
Potência: 0,12 – 200 kW
Torque: 180 – 50.000 Nm
Redução: 8,04 – 13.432,68:1

Redutores de engrenagens cônicas de 2 estágios NORDBLOC.1® (Catálogo G1014)

- ✓ Carcaça com pés, flange ou montagem direta
- ✓ Eixo oco ou maciço
- ✓ Carcaça monobloco em alumínio

Tamanhos: 6
Potência: 0,12 – 9,2 kW
Torque: 50 – 660 Nm
Redução: 3,03 – 70:1

Redutores de rosca sem fim UNICASE (Catálogo G1000)

- ✓ Carcaça com pés, flange ou montagem direta
- ✓ Eixo oco ou maciço
- ✓ Carcaça monobloco

Tamanhos: 6
Potência: 0,12 – 15 kW
Torque: 93 – 3.058 Nm
Redução: 4,40 – 7.095,12:1

Redutores de rosca sem fim UNIVERSAL SI (Catálogo G1035)

- ✓ Modular
- ✓ Possibilidades universais de fixação
- ✓ Lubrificação permanente
- ✓ Versão IEC

Tamanhos: 5
Potência: 0,12 – 4,0 kW
Torque: 21 – 427 Nm
Redução: 5,00 – 3.000:1

Redutores de rosca sem fim UNIVERSAL SMI (Catálogo G1035)

- ✓ Modular
- ✓ Possibilidades universais de fixação
- ✓ Lubrificação permanente
- ✓ Versão IEC

Tamanhos: 5
Potência: 0,12 – 4,0 kW
Torque: 21 – 427 Nm
Redução: 5,00 – 3.000:1

DuoDrive – conceito de motorredutor integrado (Catálogo G5010)

- ✓ Motor IE5+ de alto rendimento
- ✓ Rendimento do sistema de até 92 %
- ✓ Resulta em redução nítida do TCO (Total Cost of Ownership) em comparação com outros sistemas de acionamento
- ✓ Elevada relação potência / peso
- ✓ Emissão de ruído muito reduzida
- ✓ Fácil colocação em operação via Plug-and-Play
- ✓ Design higiênico (wash-down)
- ✓ Forma construtiva: M1, M4, M5, M6

Tamanhos: 3
Potência: 0,35 – 1,5 kW
Torque: 26 – 80 Nm
Redução: 3,24 – 16,2:1

Soluções em acionamentos completos de um só fornecedor

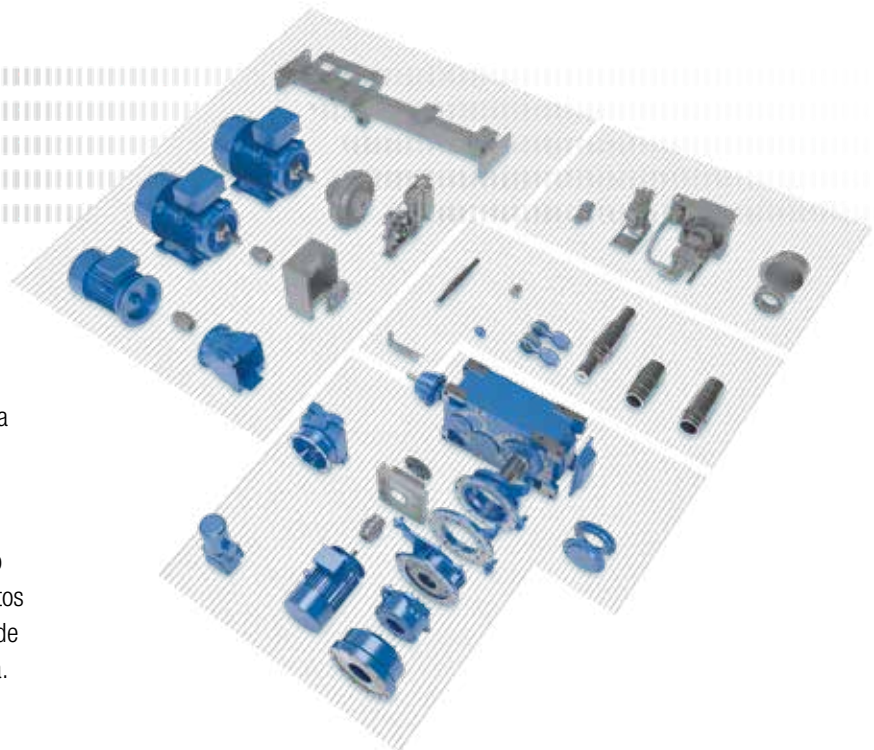
Até 282.000 Nm

A NORD DRIVESYSTEMS é a única fabricante que monta redutores industriais de até 282.000 Nm de torque de saída, em uma carcaça monobloco.

Redutores industriais MAXXDRIVE® (Catálogo G1050)

- ✓ Em uma única operação de usinagem são produzidos todos os alojamentos dos rolamentos e áreas de vedação
- ✓ Sem vãos de separação na carcaça, consequentemente sem superfícies de vedação sujeitas a torques
- ✓ Alta precisão do alinhamento dos eixos e baixo nível de ruído
- ✓ Vida útil longa, baixa manutenção
- ✓ Reduções de 5,54 até 400:1 com mesmas dimensões dos pés
- ✓ Redutores paralelos e ortogonais

Tamanhos: 11
Potência: 1,5 – 6.000 kW
Torque: 15.000 – 282.000 Nm
Redução: 5,54 – 30.000:1



Conjunto modular para redutores industriais

Os componentes individuais, perfeitamente ajustados entre si, formam a base para uma grande variedade de versões, uma alta flexibilidade, bem como prazos reduzidos de planejamento e montagem. Isso permite que as respectivas soluções de acionamento sejam ajustadas individualmente aos requisitos do cliente, também para redutores de grande porte, e isso com curtos tempos de entrega.

Redutores industriais MAXXDRIVE® XT (Catálogo G1050)

- ✓ Carcaça otimizada e design de superfície para potência máxima a altas temperaturas
- ✓ Sem vãos de separação na carcaça, consequentemente sem superfícies de vedação sujeitas a torques
- ✓ Todos os alojamentos dos rolamentos e áreas de vedação são produzidos em uma única operação de usinagem (funcionamento mais silencioso e vida útil mais longa)
- ✓ Alta precisão do alinhamento dos eixos e baixo nível de ruído
- ✓ Vida útil longa, baixa manutenção
- ✓ Redutores ortogonais

Tamanhos: 7
Potência: 22 – 2.100 kW
Torque: 15.000 – 75.000 Nm
Redução: 6,14 – 22,91:1

Os redutores industriais MAXXDRIVE® XT com projeto simétrico podem ser instalados em diversas posições de montagem. Através do design nervurado da carcaça e em conjunto com ventiladores axiais otimizados são obtidos limites de potência muito elevados.

Soluções em acionamentos completos de um só fornecedor

A NORD DRIVESYSTEMS fornece motores de desenvolvimento próprio para todos os grandes mercados do mundo. Esta capacidade gera uma grande independência de fornecedores e garante alta qualidade e entrega rápida e confiável aos nossos clientes.

Em combinação com sistema do motor e controle do motor conforme diretiva Ecodesign EN50598

Motores de alto rendimento (Catálogo M7000)

Motores de pólos comutáveis (Catálogo M7000)

Motores monofásicos (Catálogo M7000)

Motores lisos (Catálogo M7010)

Motores à prova de explosão Atmosferas de gás (Catálogo G2122)

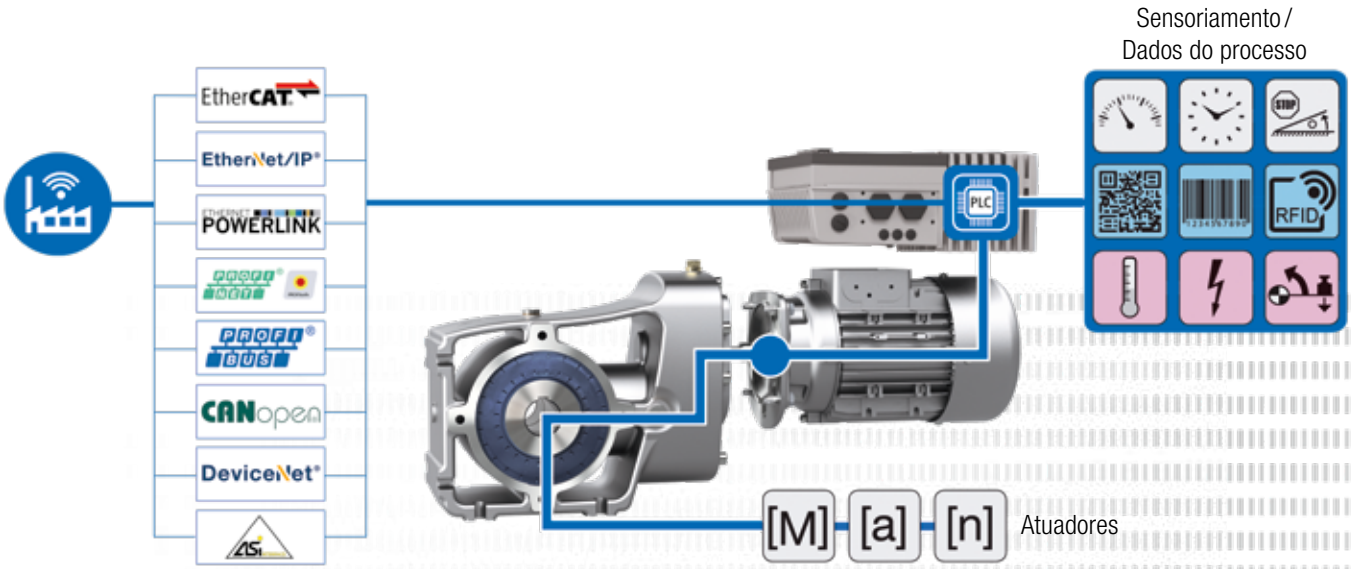
Motores à prova de explosão Atmosferas de poeira (Catálogo G2122)

IE5+ Motores síncronos (Folheto especial 9012)

Normas internacionais de eficiência energética

- EU: IE1 – IE4 conforme IEC 60034-30
- US: ee labeling conforme EISA 2007 (Dept. of Energy)
- CA: CSA energy verified conforme EER 2010
- CN: CEL conforme GB 18613
- KR: KEL conforme REELS 2010
- BR: Alto Rendimento conforme Decreto nº 4.508
- AU: MEPS conforme AS / NZS 1359.5

Temos o acionamento para processos inteligentes: Ligado em rede – Autônomo – Escalonável. Atualmente os acionamentos inteligentes da NORD DRIVESYSTEMS assumem um papel importante nos equipamentos interligados em rede, para levar avante a assim chamada quarta revolução industrial, que gira em torno da abrangente troca de informações em todos os níveis.



NORD DRIVESYSTEMS – INDUSTRY 4.0 READY!

"NORD 4.0 READY!" – ou seja, os acionamentos NORD são ligados em rede, autônomos e escalonáveis. No ponto focal estão os inversores de frequência, com seus processadores de alto desempenho e equipados com interfaces e funções abrangentes. Eles monitoram não somente a si mesmos e ao motor, mas também ao seu efeito sobre a situação da carga em segmentos do equipamento e além.

O PLC integrado processa os dados dos sensores e atuadores conectados, e se necessário, pode iniciar um controle sequencial (controle do processo) e transmitir uma alta qualidade de dados da aplicação e do acionamento para o controlador central ou outros componentes conectados em rede.

Controles de processo inteligentes podem, por exemplo, de forma autônoma decidir sobre a mudança de operação, segundo a leitura feita externamente via sensores. As unidades de acionamento também podem comunicar entre si: "Atenção, estou enviando um pacote de mercadorias na sua direção, ligue a sua esteira transportadora." Um acionamento escravo pode ser sincronizado ao mestre para determinada tarefa e a seguir retornar à sua operação normal. Centenas de funções típicas estão registradas como conjuntos de parâmetros e podem ser facilmente utilizadas.

Dessa forma, em caso de necessidade os inversores podem coordenar aplicações simples e complexas independentemente do controle do equipamento, reagir às alterações do processo e solucionar muitas falhas sozinhos, sem intervenção externa.

Soluções em acionamentos completos de um só fornecedor

A NORD DRIVESYSTEMS produz inversores de frequência e soft-starters para a eletrônica de acordo com a potência requerida. Estão disponíveis soluções de inversores tanto para a instalação clássica no painel elétrico como também para unidades de acionamento descentralizadas e totalmente integradas.

NORDAC *START* SK 135E Soft-starters (Catálogo E3000)

- ✓ Retificador de frenagem eletrônico integrado
- ✓ Partida reversível com função de partida suave
- ✓ Estrutura de parâmetros contínua

Tamanhos: 2
Tensão: 3 ~ 200 – 240 V, 3 ~ 380 – 500 V
Potência: 0,12 – 3 kW ou até 7,5 kW

NORDAC *BASE* SK 180E Inversores de frequência (Catálogo E3000)

- ✓ Funcionamento “Stand-alone”
- ✓ 4 conjuntos de parâmetros
- ✓ Controle vetorial de corrente sem sensor (controle ISD)
- ✓ PLC integrado

Tamanhos: 2
Tensão: 1 ~ 110 – 120 V, 1 ~ 200 – 240 V, 3 ~ 200 – 240 V, 3 ~ 380 – 500 V
Potência: 0,25 – 2,2 kW

NORDAC *FLEX* SK 200E Inversores de frequência (Catálogo E3000)

- ✓ Função de economia de energia
- ✓ Controle de posição POSICON integrado
- ✓ PLC integrado

Tamanhos: 4
Tensão: 1 ~ 110 – 120 V, 1 ~ 200 – 240 V, 3 ~ 200 – 240 V, 3 ~ 380 – 500 V
Potência: 0,25 – 22 kW

NORDAC *LINK* SK 250E Distribuidores de campo (Catálogo E3000)

- ✓ Inversores de frequência ou soft-starters
- ✓ Todas as conexões plugáveis para fácil comissionamento e manutenção
- ✓ Funcionalidade PLC para funções próximas ao acionamento

Tamanhos: 3
Tensão: 3 ~ 380 – 500 V
Potência: Inversores de frequência 0,37 – 7,5 kW, Soft-starters 0,12 – 3 kW

NORDAC *PRO* SK 500E Inversores de frequência (Catálogo E3000)

- ✓ Funcionamento “Stand-alone”
- ✓ 4 conjuntos de parâmetros
- ✓ Controle vetorial de corrente sem sensor (controle ISD)
- ✓ PLC integrado

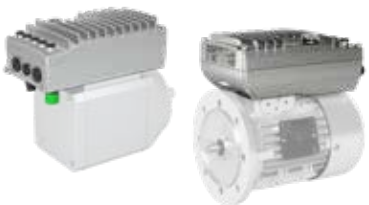
Tamanhos: 11
Tensão: 1 ~ 110 – 120 V, 1 ~ 200 – 240 V, 3 ~ 200 – 240 V, 3 ~ 380 – 480 V
Potência: 0,25 – 160 kW

NORDAC *PRO* SK 500P Inversores de frequência (Catálogo E3000)

- ✓ Controle vetorial de corrente preciso com elevada reserva de sobrecarga para a operação de motores assíncronos e síncronos
- ✓ Interface universal para ethernet em tempo real
- ✓ Função PLC integrada para funções próximas ao acionamento já no equipamento básico

Tamanhos: 3
Tensão: 1 ~ 200 – 240 V, 3 ~ 380 – 480 V
Potência: 0,25 – 5,5 kW

NORDAC *ON* / *ON+* SK 300P Inversores de frequência (Folheto S9013 e F3080)



- ✓ Otimizado através do foco
- ✓ Plug-and-Play para rápido comissionamento
- ✓ Projeto muito compacto
- ✓ Interface ethernet integrada

Tamanhos: 2
Tensão: 3 ~ 400 V
Potência: 0,37 – 0,95 kW

NORDAC *ACCESS BT*

- ✓ Memória de parâmetros “Stand-alone”
- ✓ Interface Bluetooth para inversor e NORDCON *APP*
- ✓ Transmissão de dados ao PC através de USB
- ✓ Pode ser inserido / removido durante o funcionamento

NORDCON *APP*

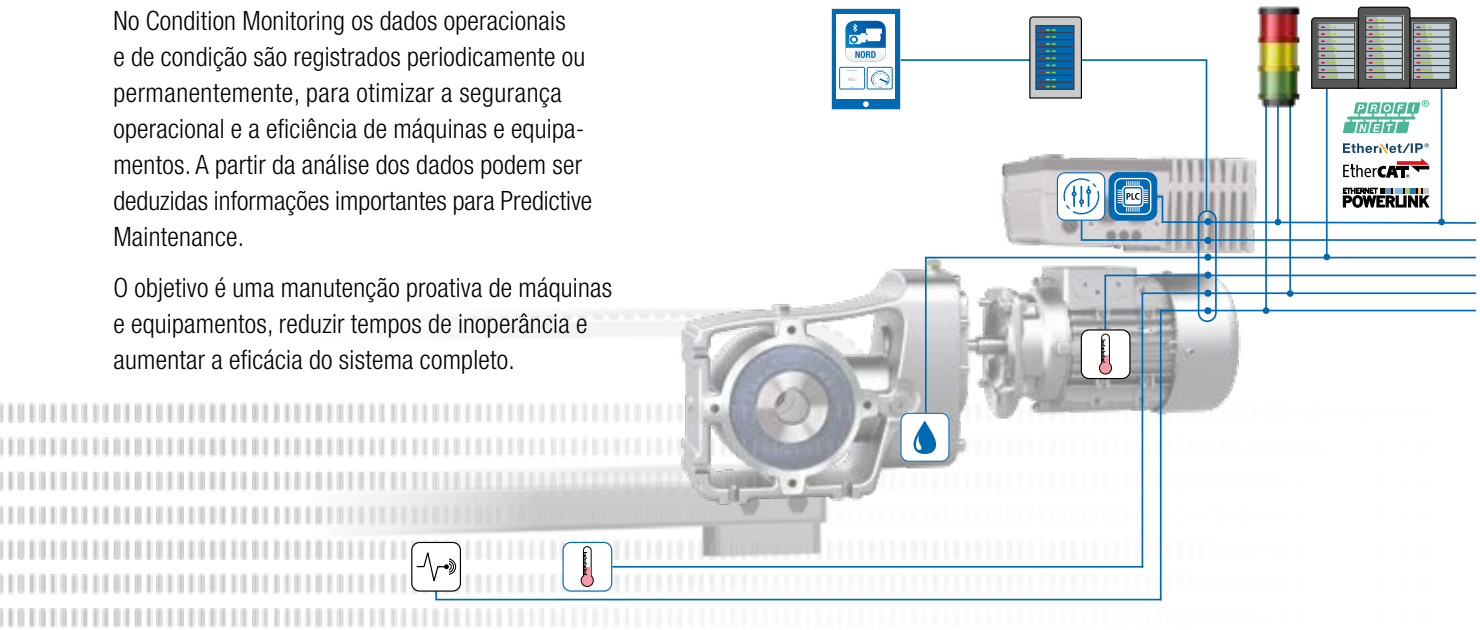
- ✓ Visualização com base em painel de instrumentos, para o monitoramento do acionamento e diagnóstico de erros
- ✓ Parametrização com função de ajuda e acesso rápido aos parâmetros
- ✓ Função de osciloscópio para a análise do acionamento configurável individualmente
- ✓ Função de backup e recuperação o fácil manuseio dos parâmetros do acionamento

O NORDCON *APP* com NORDAC *ACCESS BT* é a solução móvel para comissionamento e assistência para todos os acionamentos NORD.

Soluções em acionamentos completos de um só fornecedor

No Condition Monitoring os dados operacionais e de condição são registrados periodicamente ou permanentemente, para otimizar a segurança operacional e a eficiência de máquinas e equipamentos. A partir da análise dos dados podem ser deduzidas informações importantes para Predictive Maintenance.

O objetivo é uma manutenção proativa de máquinas e equipamentos, reduzir tempos de inoperância e aumentar a eficácia do sistema completo.



Sensor de vibração do sistema
- Sensores qualificados pela NORD
- Podem ser conectados sensores específicos do cliente (analógicos/digitais)

Sensor de temperatura
- Sensor da temperatura do motor com base em PT1000
- Temperatura ambiente ou do sistema

Troca do óleo
- Determinação do momento ideal para a troca de óleo com base na temperatura virtual do óleo
- O algoritmo roda no PLC interno

Parâmetros do acionamento
- Leitura dos parâmetros do sistema de acionamento
- Bases para sensoriamento virtual

PLC integrado
- Pré-processamento dos parâmetros específicos do acionamento e do sensoriamento próximo ao acionamento
- Análise das condições operacionais do acionamento

Semáforo
- Indicação local das condições operacionais do acionamento
- Funcionalidades escalonáveis

Administração local dos dados (IPC)
- Avaliação dos dados do acionamento e análise do acionamento e do sistema
- Condition Monitoring

Painel de controle local
- Indicação dos dados do acionamento e do sistema

PLC de ordem superior
- Processamento das informações de monitoramento de condição do lado do cliente
- Reunião das informações de monitoramento de condição coletados aos dados do processo

Princípio baseado no acionamento

Informações do monitoramento de condição podem ser transmitidos para a manutenção preditiva.

- Determinação do momento ideal para a troca de óleo sem sensores, com base na temperatura virtual do óleo
- Pré-processamento dos dados do acionamento, no PLC integrado
- Disponibilização destes dados aos clientes através de todas as interfaces usuais

Comportamento da temperatura do óleo no redutor

- Parâmetros do redutor e parâmetros operacionais específicos permitem uma indicação mais precisa do momento da troca do óleo.
- A solução NORD aproveita o fato de que o envelhecimento do óleo dos redutores depende em especial da temperatura do óleo.
- Dispensa um sensor de temperatura físico, pois o sensoriamento virtual calcula continuamente a atual temperatura do óleo.
- O inversor de frequência NORD existente é aproveitado como unidade de avaliação: O algoritmo roda no PLC interno.

NORD DRIVESYSTEMS conceito modular de serviços

Com o conceito modular de serviços a NORD DRIVESYSTEMS oferece soluções para a disponibilidade e conservação do valor dos equipamentos de acionamento. Ele oferece diferentes serviços sob forma de módulos compactos, que vão desde o suporte no comissionamento, passando por pacotes de manutenção preventiva específicos até a análise no local para avaliação dos custos de reparo. Somam-se a isso ações de modernização e otimização. A empresa operadora também pode qualificar os seus funcionários através de diversos treinamentos.

Módulos de serviços NORD

- Instalação e comissionamento
- Manutenção preventiva periódica e monitoramento da condição
- Reparos, manutenção corretiva ou substituição
- Logística de peças de reposição
- Treinamentos e cursos sobre produtos
- Contratos individuais
- Serviço de emergência 24/7
- Modernização e expansão

BR

Nord Drivesystems Brasil LTDA
Rua Dr. Moacyr Antonio de Moraes, 127
07140-285 Guarulhos - São Paulo
T: +55 11 / 2402 8855
F: +55 11 / 2402 8830
info.br@nord.com

PT

NORD DRIVESYSTEMS PTP, Lda.
Zona Industrial de Oiã, Rua da Etar, Lote 8, Apt. 79
3770-059 Oliveira do Bairro, Aveiro
T: +351 234 / 727 090
F: +351 234 / 727 099
info.pt@nord.com